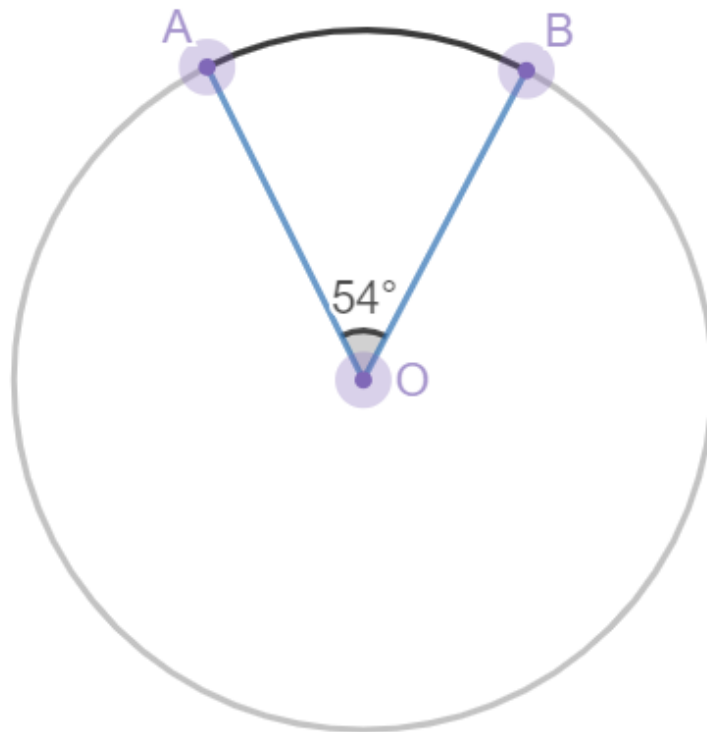


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ângulos Central, Inscrito e Semi-Inscrito

Observe a figura a seguir.



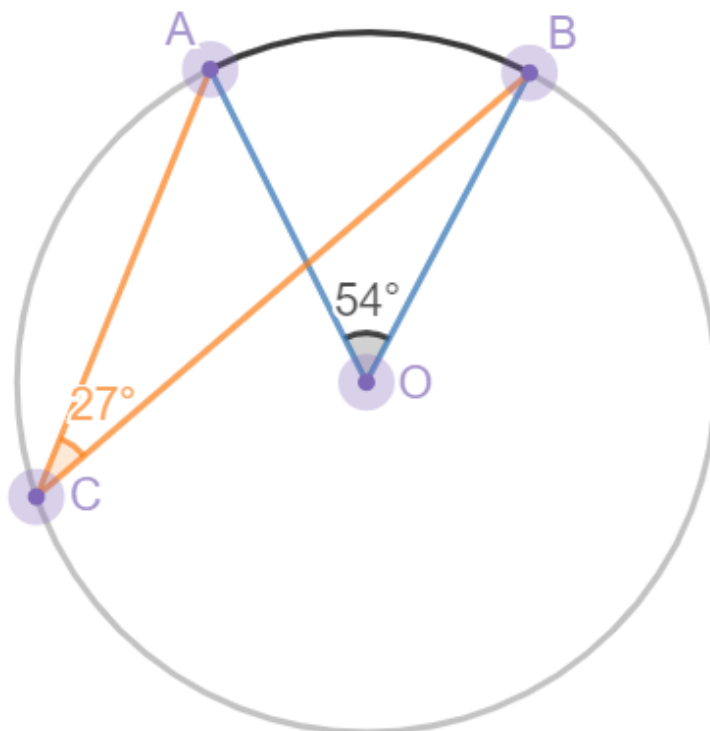
O ângulo $A\hat{O}B$ tem seu vértice "O" bem no **centro** da circunferência. Damos-lhe o nome de "**ângulo central**". No exemplo acima, o ângulo central mede 54° .

Ângulo central: vértice no centro da circunferência

O ângulo central "enxerga" o arco AB, que foi pintado de vermelho. Dizemos que o arco tem a mesma medida do ângulo central correspondente. Assim, a medida do arco AB será 54° .

Medida do arco = Medida do ângulo central correspondente

Agora observe a figura abaixo:



Em laranja fizemos o ângulo $\widehat{ACB}$, que também enxerga o mesmo arco AB. Mas o detalhe é que este novo ângulo não é mais central, pois seu vértice não cai no centro, mas sim sobre a circunferência. Quando isso acontece, dizemos que se trata de um **ângulo inscrito**.

Ângulo inscrito: vértice na circunferência

O ângulo inscrito tem medida igual a metade do arco que ele enxerga. Acima, o arco tem medida 54° . Então o ângulo inscrito medirá metade disso, ou seja, 27° .

$$\text{Medida do ângulo inscrito} = \frac{1}{2} \text{ da medida Medida do arco}$$

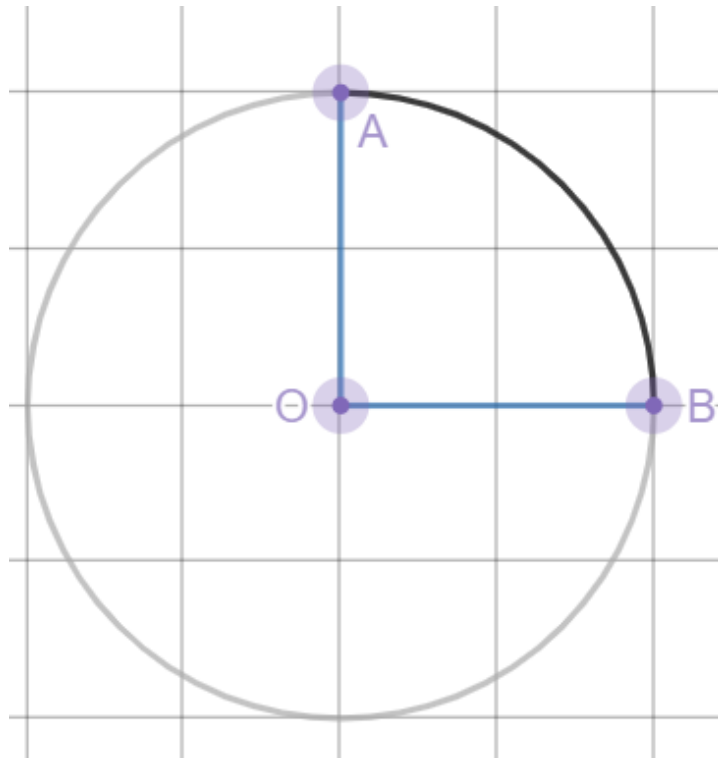


Veja como foi cobrado!

Um atleta, ao dar um quarto de volta em torno dessa pista, percorre um arco correspondente a um ângulo central de

- a) 15°
- b) 30°
- c) 45°
- d) 60°
- e) 90°

Segue figura representando a pista circular.



O arco AB corresponde a 1/4 da volta. Ora, sabemos que a volta completa mede 360° . Então 1/4 de volta medirá:

$$m(AB) = 360^\circ \times \frac{1}{4} = 90^\circ$$

O ângulo central correspondente, que tem vértice em O, medirá também 90° . Isto porque o ângulo central sempre tem a mesma medida do arco que ele enxerga.

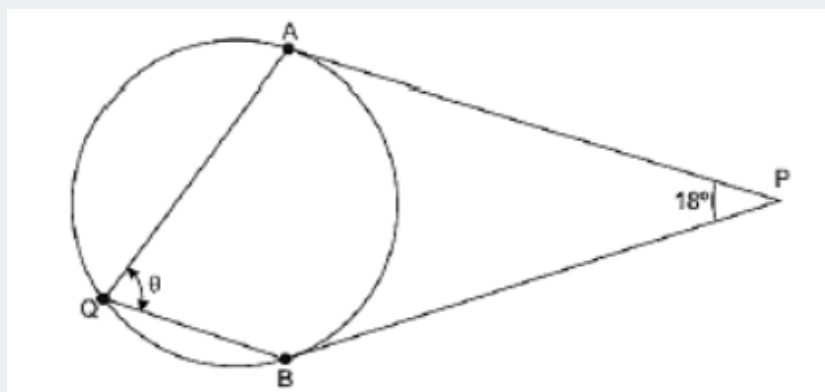
Resposta: 90° - Letra E



Veja como foi cobrado!

(Cetrede)

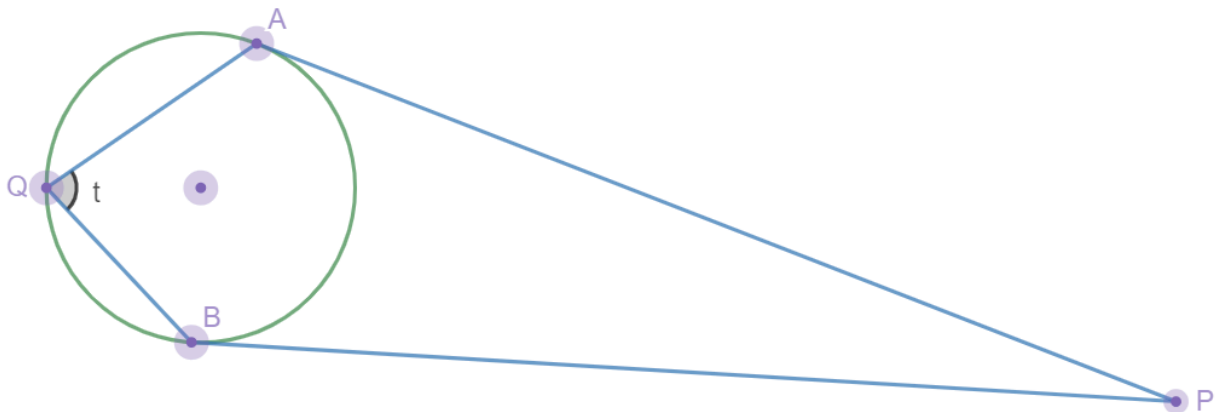
Na figura seguinte, os segmentos AP e BP tangenciam a circunferência nos pontos A e B respectivamente. Sendo Q um ponto dessa circunferência, assinale a alternativa correspondente ao valor do ângulo θ da figura.



a) $\theta = 81^\circ$.

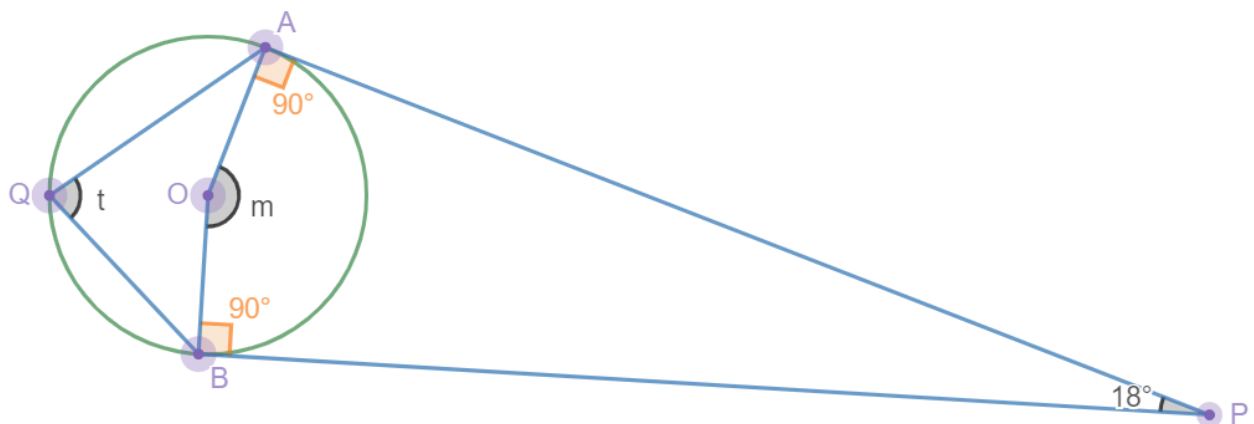
- b) $\theta = 79^\circ$.
- c) $\theta = 89^\circ$.
- d) $\theta = 85^\circ$.
- e) $\theta = 80^\circ$.

Vamos começar redesenhando a figura, para que fique mais nítida.



Renomeei o ângulo para t , pois o software que usei para fazer o desenho não tem suporte ao alfabeto grego.

Vamos agora traçar o ângulo central m , que enxerga o arco AB.



Junto ao ponto A, em laranja, surgiu um ângulo reto. Sabemos que é reto porque se trata de ângulo entre o raio e a reta tangente, no ponto de tangência.

Junto ao ponto B, em laranja, surgiu outro ângulo reto, pelo mesmo motivo.

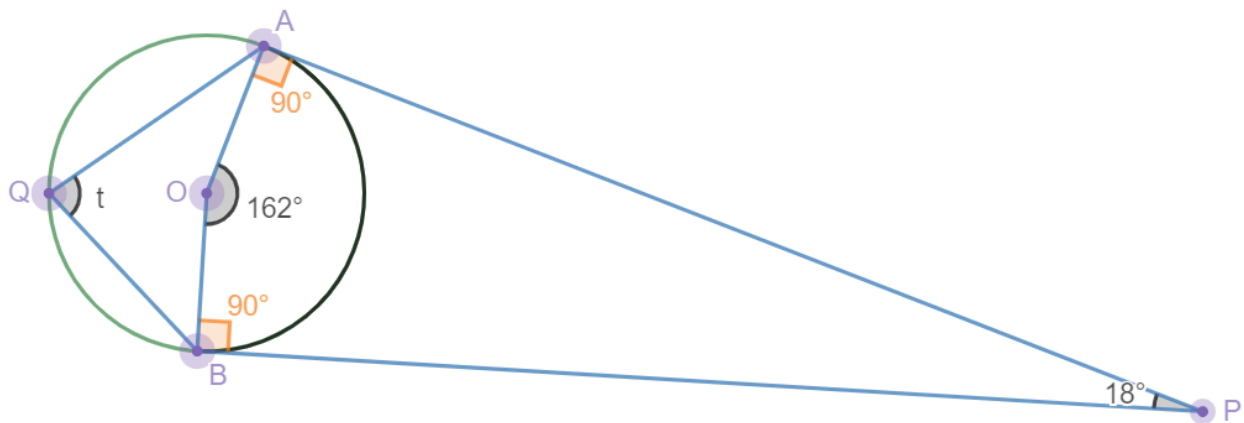
A soma dos ângulos internos do quadrilátero AOBP é 360° .

$$90 + m + 90 + 18 = 360$$

$$m = 360 - 180 - 18$$

$$m = 180 - 18$$

$$m = 162$$



O ângulo central de 162° enxerga o arco preto acima. Vimos nesta aula que o arco terá a mesma medida do ângulo central. Portanto, o arco preto medirá 162° .

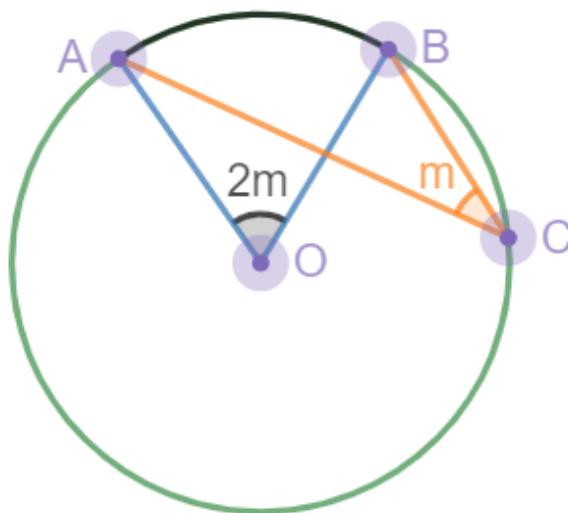
Por sua vez, o ângulo t , que é inscrito, medirá metade do arco que ele enxerga.

$$t = 162 \div 2$$

$$t = 81$$

Resposta: A

Resumo



Medida do arco $AB = 2m$

Medida do ângulo central = $2m$ (igual à medida do arco)

Medida do ângulo inscrito = m (metade da medida do arco)

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

